

1.2. Principios de Adición y Multiplicación

En esta sección estudiaremos algunos principios fundamentales de conteo, los cuales ya fueron utilizados de manera implícita en la sección anterior.

Recordemos que una **partición de un conjunto** $\mathcal{S}$ es una familia de subconjuntos $\{S_i\}_{i=1}^m$ de $\mathcal{S}$ que satisface las siguientes condiciones:

1. $\bigcup_{i=1}^m S_i = \mathcal{S}$.
2. $S_i \cap S_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$.

A partir de esta definición, obtenemos el siguiente resultado de manera inmediata.

Teorema 1.1 (Principio de Adición) Sea $\{S_i\}_{i=1}^m$ una partición de $\mathcal{S}$ tal que cada S_i tiene un número finito de elementos, entonces:

$$|\mathcal{S}| = \sum_{k=1}^m |S_k|.$$

Ejemplo 1.4 (Tesselaciones de una cinta (continuación)) En el problema de teselado del Ejemplo 1.1, denotamos por $\mathcal{A}_n$ el conjunto de todas las teselaciones de una cinta de tamaño $2 \times n$. Consideremos los conjuntos $\mathcal{A}_n^{\text{rojo}}$ (resp. $\mathcal{A}_n^{\text{azul}}$), definidos como el conjunto de todas las teselaciones de una cinta de tamaño $2 \times n$ que finalizan con un dominó 2×1 (resp. finalizan con dos dominós concatenados de tamaño 1×2). Siguiendo el mismo argumento del Ejemplo 1.1, verificamos que

$$\mathcal{A}_n = \mathcal{A}_n^{\text{rojo}} \cup \mathcal{A}_n^{\text{azul}}, \quad \text{para } n \geq 2,$$

con $\mathcal{A}_n^{\text{rojo}} \cap \mathcal{A}_n^{\text{azul}} = \emptyset$. Es decir, los conjuntos $\mathcal{A}_n^{\text{rojo}}$ y $\mathcal{A}_n^{\text{azul}}$ forman una partición de $\mathcal{A}_n$. Luego, por el Principio de la Adición, obtenemos la relación

$$|\mathcal{A}_n| = |\mathcal{A}_n^{\text{rojo}}| + |\mathcal{A}_n^{\text{azul}}| = |\mathcal{A}_{n-1}| + |\mathcal{A}_{n-2}|.$$

Por lo tanto, concluimos nuevamente que $|\mathcal{A}_n| = F_{n+1}$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci.

Si A es un conjunto finito y $B \subseteq A$, entonces $|A - B| = |A| - |B|$. Esta igualdad se puede utilizar en muchos casos en los que es más sencillo contar el cardinal del complemento.

Ejemplo 1.5 ¿Cuál es el número de palabras ternarias de longitud 10 con al menos un cero? Este es un ejemplo en el que puede ser útil contar el complemento. Para ello, consideremos el conjunto A de todas las palabras ternarias de longitud 10 y el conjunto B de las palabras en A que no tienen ceros. En este caso, estamos buscando el cardinal de $A - B$. Dado que $|A| = 3^{10}$ y $|B| = 2^{10}$, entonces la respuesta es $3^{10} - 2^{10} = 58025$.

Podemos verificar este resultado con *Mathematica*[®]:

```
In[11]:= Select[Tuples[{0,1,2}, 10], Count[#, 0] >= 1&] // Length
```

```
Out[11]= 58025
```

Teorema 1.2 (Principio de la Multiplicación) Sea $\{S_i\}_{i=1}^m$ una familia de conjuntos finitos. Si $\mathcal{S} = S_1 \times S_2 \times \cdots \times S_m$, entonces

$$|\mathcal{S}| = |S_1| \cdot |S_2| \cdots |S_m|.$$

Observe que $\mathcal{S} = \{(s_1, s_2, \dots, s_m) : s_i \in S_i, 1 \leq i \leq m\}$.

En muchos casos, es útil aplicar la siguiente versión alternativa del Principio de la Multiplicación.

Teorema 1.3 (Principio de la Multiplicación-2) Si los elementos de un conjunto $\mathcal{S}$ se construyen mediante elecciones sucesivas y el número de opciones para la i -ésima elección es independiente de las elecciones anteriores, entonces $|\mathcal{S}|$ es el producto del número de opciones disponibles en cada elección.

Ejemplo 1.6 (Palabras binarias) Sea W_n el conjunto de todas las palabras binarias de longitud n . Denotamos por ϵ la **palabra vacía**, es decir, la palabra que no tiene símbolos. Por ejemplo:

```
In[12]:= WordS[lista_] := StringJoin[ToString /@ lista]
```

```
In[13]:= WordS[{1, 2, 1}]
```

```
Out[13]= 121
```

```
In[14]:= BinaryWords[n_] := Map[WordS[#, 2], Tuples[{0, 1}, n]]
```

```
In[15]:= BinaryWords[4] (*Conjunto W_4*)
```

```
Out[15]= {0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111,
          1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111}
```

Observe que W_n se puede considerar como el producto cartesiano

$$\overbrace{\{0, 1\} \times \{0, 1\} \times \cdots \times \{0, 1\}}^{n \text{ veces}},$$

es decir, cada elemento de W_n es una palabra binaria de longitud n , en la que cada símbolo tiene dos opciones. Por el Principio de la Multiplicación, se obtiene $|W_n| = 2^n$, $n \geq 0$. En general, el número de palabras **r-arias** (palabras sobre el alfabeto $\Sigma_r = \{0, 1, \dots, r-1\}$) de longitud n es r^n .

Ejemplo 1.7 ¿Cuántos enteros positivos de 5 dígitos comienzan y terminan con un dígito par? Buscamos contar los números de la forma $abcde$, con $a \in \{2, 4, 6, 8\}$ (el primer dígito debe ser par y no puede ser 0), $e \in \{0, 2, 4, 6, 8\}$ (el último dígito es cualquier número par) y b, c, d pueden ser cualquier dígito del 0 al 9. Por el Principio de la Multiplicación, el número total de enteros que cumplen estas condiciones es:

$$4 \times 10 \times 10 \times 10 \times 5 = 20000.$$

Ejemplo 1.8 (Teselaciones de una cinta (Continuación)) Denotemos por t_n el número de formas de teselar una cinta de tamaño $1 \times n$ utilizando cuadrados 1×1 y dominos 1×2 . Sabemos que $t_{n-1} = F_n$ para $n \geq 1$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci. Sea $\mathcal{S}_n$ el conjunto de todas las teselaciones de una cinta de tamaño $1 \times n$, es decir, $|\mathcal{S}_n| = t_n$. Este modelo permite demostrar diversas identidades de los números de Fibonacci. En particular, para todo par de enteros naturales $m, n \geq 0$, se cumple la siguiente identidad:

$$t_{n+m} = F_{n+m+1} = F_n F_m + F_{n+1} F_{m+1}. \quad (1.2)$$

$$= t_{n-1} t_{m-1} + t_n t_m$$

Esta identidad puede demostrarse mediante un argumento combinatorio. Dado que $F_{n+m+1} = t_{n+m} = |\mathcal{S}_{n+m}|$, estamos contando el número de formas de teselar una cinta de tamaño $1 \times (n+m)$. Otra forma de contar estas teselaciones es dividiendo $\mathcal{S}_{n+m}$ en dos subconjuntos disjuntos M_1 y M_2 , donde M_1 contiene todas las teselaciones de $\mathcal{S}_{n+m}$ tal que las posiciones n y $n+1$ no están ocupadas por un dominó y M_2 contiene todas las teselaciones de $\mathcal{S}_{n+m}$ tal que las posiciones n y $n+1$ si están ocupadas por un dominó, ver Figura 1.10.

En el primer caso, la cinta se divide en dos cintas de tamaños $1 \times n$ y $1 \times m$, que pueden teselarse de $t_n t_m$ formas (por el Principio de la Multiplicación). En el segundo caso, la cinta queda dividida de nuevo en dos cintas, una de tamaño $1 \times (n-1)$ y otra de tamaño $1 \times (m-1)$. Por el Principio de la Multiplicación, estas se pueden teselar de $t_{n-1} t_{m-1}$ formas. Finalmente, por el Principio de la Adición, se obtiene:

$$t_{n+m} = t_n t_m + t_{n-1} t_{m-1}.$$

Dado que $t_n = F_{n+1}$, la identidad (1.2) queda demostrada.

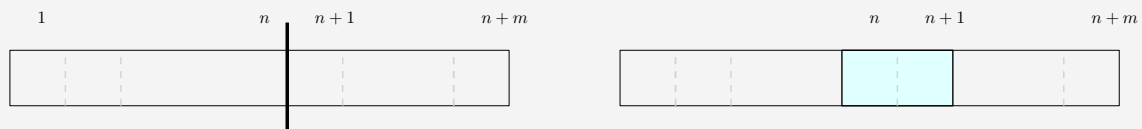


Figura 1.10: Teselaciones de una cinta de tamaño $1 \times (n+m)$.

En el Ejemplo 1.8 se utilizó un argumento común en el análisis combinatorio, que consiste en enumerar una misma estructura combinatoria de dos maneras diferentes.

Ejemplo 1.9 La fórmula para la suma de los primeros n números naturales tiene una interpretación combinatoria basada en arreglos de puntos. Consideremos un arreglo de puntos de tamaño $(n + 1) \times (n + 1)$. Es claro que este arreglo contiene un total de $(n + 1)^2$ puntos. Si en lugar de contar los puntos por filas o columnas los agrupamos por diagonales, como se muestra en la Figura 1.11 para el caso $n = 4$, observamos que el número total de puntos es

$$2 \sum_{i=1}^n i + (n + 1).$$

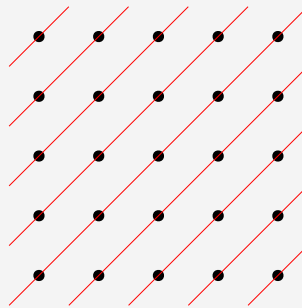
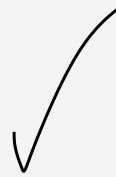


Figura 1.11: Interpretación combinatoria de la suma de los primeros números naturales.

Despejando la suma, se obtiene la identidad clásica:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n + 1)}{2}.$$



Ejemplo 1.10 (Número de Divisores) Sea n un entero positivo. La función $\tau(n)$ (función tau) se define como la cantidad de divisores positivos de n . Por ejemplo:

```
In[16]:= Divisors[2023]
```

```
Out[16]= {1, 7, 17, 119, 289, 2023}
```

```
In[17]:= DivisorSigma[0, 2023]
```

```
Out[17]= 6
```

La Figura 1.12 muestra los primeros 200 valores de la función tau.

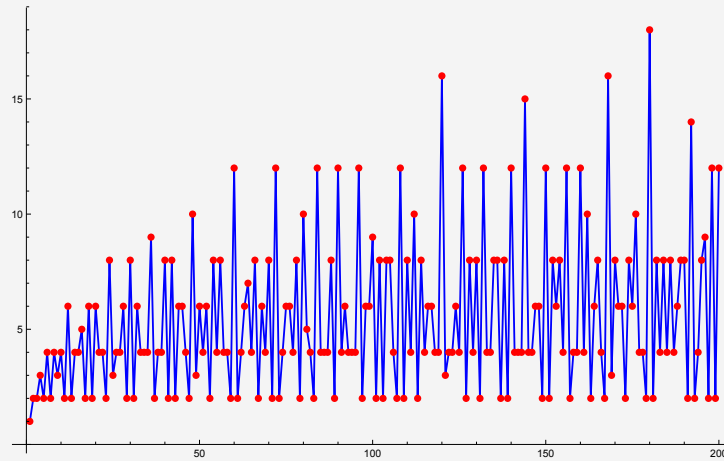


Figura 1.12: Valores iniciales de la función tau.

Si n tiene la siguiente factorización como producto de números primos

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_m^{\alpha_m}, \quad \text{con } \alpha_i \geq 1 \text{ para } i = 1, 2, \dots, m,$$

entonces cada divisor positivo d de n es de la forma

$$d = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_m^{\beta_m},$$

donde los exponentes β_i pueden tomar cualquier valor en el rango $0 \leq \beta_i \leq \alpha_i$. Por el Principio de la Multiplicación, el número total de divisores de n está dado por

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_m + 1).$$

Observe que si n y m son primos relativos, entonces $\tau(nm) = \tau(n)\tau(m)$.

1.2.1. Números de funciones

A partir del Principio de la Multiplicación, podemos calcular el número de funciones definidas entre conjuntos finitos. Sean A y B conjuntos finitos tales que $|A| = m$ y $|B| = n$. Como cada uno de los m elementos de A debe asociarse a un único elemento de B , el número total de funciones de A en B es n^m

¿Cuántas funciones inyectivas se pueden definir de A en B si $|A| = m$ y $|B| = n$?

Si $m > n$, no es posible definir funciones inyectivas, ya que habría más elementos en A que en B . Si $n \geq m$, el primer elemento de A tiene n opciones en B , el segundo tiene $n - 1$ opciones, el tercero $n - 2$, y así sucesivamente, hasta asignar todos los elementos de A . Por lo tanto, el número de funciones inyectivas es

$$n(n - 1) \cdots (n - m + 1), \quad \text{con } n \geq m.$$

Definición 1.1 Sea $n \in \mathbb{N}$. El **factorial decreciente** $(x)_n$ se define como

$$(x)_n = x(x-1) \cdots (x-(n-1)), \quad n \geq 1,$$

con el valor inicial $(x)_0 = 1$.

En *Mathematica*® se puede calcular con:

```
In[18]:= FactorialPower[x, 3] // FunctionExpand
```

```
Out[18]= (-2 + x) (-1 + x) x
```

¿Cuántas funciones sobreyectivas se pueden definir de A en B si $|A| = m$ y $|B| = n$?

Responder esta pregunta requiere un análisis más detallado. Para ello, introduciremos una nueva familia de coeficientes.

Definición 1.2 Sean n y k enteros con $0 \leq k \leq n$. Denotamos por $\left\{ \begin{smallmatrix} n \\ k \end{smallmatrix} \right\}$ el número de particiones del conjunto $[n] := \{1, 2, \dots, n\}$ en exactamente k subconjuntos o bloques. Estos coeficientes se denominan **números de Stirling de la segunda clase**. Definimos $\left\{ \begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 1$.

Por ejemplo, $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 0 \end{smallmatrix} \right\} = 0$, ya que no hay particiones que contar; $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 1 \end{smallmatrix} \right\} = 1$, que corresponde a la partición $\{\{1, 2, 3\}\}$; $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix} \right\} = 3$, que corresponde a las particiones $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$ y $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$; por último $\left\{ \begin{smallmatrix} 3 \\ 3 \end{smallmatrix} \right\} = 1$, que corresponde a la partición $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$.

Con ayuda del paquete *Combinatorica*, podemos generar las particiones de un conjunto en *Mathematica*®. Primero, cargamos el paquete:

```
In[19]:= << Combinatorica'
```

Luego, generamos todas las particiones del conjunto $\{1, 2, 3\}$:

```
In[20]:= SetPartitions[{1, 2, 3}]
```

```
Out[20]= {{{1, 2, 3}}, {{1}, {2, 3}}, {{1, 2}, {3}}, {{1, 3}, {2}},
          {{1}, {2}, {3}}}
```

También podemos usar una versión alternativa que toma como entrada el número de elementos:

```
In[21]:= SetPartitions[3]
```

```
Out[21]= {{{1, 2, 3}}, {{1}, {2, 3}}, {{1, 2}, {3}}, {{1, 3}, {2}},
          {{1}, {2}, {3}}}
```

Para obtener únicamente las particiones en exactamente dos bloques:

```
In[22]:= KSetPartitions[3,2]
```

```
Out[22]= {{{{1}, {2, 3}}, {{1, 2}, {3}}, {{1,3}, {2}}}
```

En el Teorema 1.4, establecemos una relación de recurrencia para calcular los números de Stirling de la segunda clase.

Teorema 1.4 Para n, k enteros positivos con $1 \leq k \leq n$, se tiene la recurrencia

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \underbrace{\left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}} + k \underbrace{\left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\}},$$

con los valores iniciales $\left\{ \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \right\} = 1$, $\left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\} = 0$ para $n > 0$ y $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = 0$ para $k > n$.

Demostración. El coeficiente $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$ cuenta el número de particiones de $[n]$ en exactamente k bloques. Podemos obtener esta cantidad de la siguiente manera. El elemento n debe pertenecer a uno de los k bloques de la partición. Tenemos dos casos:

- n forma un bloque unitario (es decir, un subconjunto que contiene únicamente a n). En este caso, los $n - 1$ elementos restantes deben distribuirse en $k - 1$ bloques, lo que puede hacerse de $\left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}$ maneras.
- n pertenece a un bloque no unitario. Para contar estas particiones, primero formamos una partición de los primeros $n - 1$ elementos en k bloques, lo que se puede hacer de $\left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\}$ maneras. Luego, asignamos el elemento n a uno de esos k bloques, lo que puede hacerse de k maneras. Por el Principio de la Multiplicación, esto da un total de $k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\}$ formas.

Por el Principio de Adición, la cantidad total de particiones es

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} + k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\}.$$

Esto completa la demostración. □

Utilizando el Teorema 1.4, podemos calcular los primeros valores de los números de

Stirling de la segunda clase, organizados en la siguiente matriz:

$$\left[\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} \right]_{n,k \geq 0} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 7 & 6 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 15 & 25 & 10 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 31 & 90 & 65 & 15 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 63 & 301 & 350 & 140 & 21 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 127 & 966 & 1701 & 1050 & 266 & 28 & 1 \\ \vdots & & & & \vdots & & & & \vdots \end{pmatrix}$$

En *Mathematica*®, podemos generar estos valores usando el comando:

```
In[23]:= Table[StirlingS2[n, k], {n, 0, 8}, {k, 0, 8}]
```

```
Out[23]= {{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
           {0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
           {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
           {0, 1, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
           {0, 1, 7, 6, 1, 0, 0, 0, 0},
           {0, 1, 15, 25, 10, 1, 0, 0, 0},
           {0, 1, 31, 90, 65, 15, 1, 0, 0},
           {0, 1, 63, 301, 350, 140, 21, 1, 0},
           {0, 1, 127, 966, 1701, 1050, 266, 28, 1}}
```

Proposición 1.1 (Número de funciones sobreyectivas) Sean A y B conjuntos finitos, con $|A| = m$ y $|B| = n$. Si $n > m$, no existen funciones sobreyectivas de A en B . En cambio, si $n \leq m$, el número de funciones sobreyectivas de A en B es $n! \left\{ \begin{matrix} m \\ n \end{matrix} \right\}$.

Demostración. Si $n > m$, es imposible definir una función sobreyectiva, pues habría más elementos en B que en A , lo que impediría que todos los elementos de B tuvieran al menos una preimagen.

Ahora, supongamos que $n \leq m$. Dado que la función es sobreyectiva, cada uno de los n elementos de $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ debe tener al menos una preimagen en A (se pueden repetir). Es decir, los conjuntos $f^{-1}(\{b_i\})$, para $i = 1, 2, \dots, n$, forman una partición de A en exactamente n bloques no vacíos. El número de tales particiones es dado por el número de Stirling de la segunda clase $\left\{ \begin{matrix} m \\ n \end{matrix} \right\}$. Luego, a cada una de esas particiones le corresponde uno y solo uno de los elementos en B , esta asignación se puede hacer de $n!$ formas. Por el Principio de la Multiplicación, el número total de funciones sobreyectivas es $n! \left\{ \begin{matrix} m \\ n \end{matrix} \right\}$. $\square$

Cerramos esta sección con una fórmula descubierta por James Stirling, la cual muestra que los números de Stirling de la segunda clase son los coeficientes de cambio de base entre la base canónica $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ de los polinomios de grado a lo más n y la base formada por los factoriales decrecientes hasta de orden n , $\{1, (x)_1, (x)_2, \dots, (x)_n\}$.

Proposición 1.2 (Fórmula de Stirling) Para todo $n \geq 1$, se tiene que

$$x^n = \sum_{k=1}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (x)_k.$$

Demostración. Es suficiente probar la igualdad para todo entero positivo x . Sea x un entero positivo y consideremos los conjuntos $A = [n]$ y $B = [x]$. El número total de funciones de A en B es x^n . Por otro lado, para cada función $f : A \rightarrow B$, podemos agrupar los elementos de A en bloques según su imagen en B . Es decir, podemos particionar A en k bloques no vacíos $B_1, B_2, \dots, B_k$, donde cada bloque agrupa los elementos de A que se asignan a la misma imagen bajo f . De esta manera, f toma exactamente k valores distintos en B . Para asignar imágenes a estos k bloques, hay x opciones para $f(B_1)$, $x-1$ opciones para $f(B_2)$, y así sucesivamente, hasta $x-(k-1)$ opciones para $f(B_k)$. Por lo tanto, hay $(x)_k$ formas de asignar los valores a estos bloques. Dado que el número de maneras de particionar A en exactamente k bloques es $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$, el número total de funciones f que inducen una partición con k bloques es $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} (x)_k$. Sumando sobre todos los valores posibles de k obtenemos la identidad. $\square$

La anterior propiedad también se puede demostrar mediante un inducción matemática.

1.2.2. Argumentos biyectivos

Una forma de determinar el cardinal de una clase combinatoria $\mathcal{A}$ es establecer una biyección con una clase combinatoria $\mathcal{B}$ de la cual conozcamos su sucesión de conteo. En este caso es claro que la sucesión de conteo de la clase $\mathcal{A}$ coincide con la de la clase $\mathcal{B}$. Esta es una herramienta muy utilizada en el análisis combinatorio.

Ejemplo 1.11 (Número de subconjuntos) Si $|X| = n$, entonces $|\mathcal{P}(X)| = 2^n$, donde $\mathcal{P}(X)$ denota el conjunto de partes de X . Indexamos los elementos de X , es decir, $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y definimos la siguiente función:

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(X) &\longrightarrow \{0, 1\}^n \\ \underline{A \subseteq X} &\longmapsto \underline{a_1 a_2 \cdots a_n}, \end{aligned}$$

donde $a_i = 1$ si $x_i \in A$ y $a_i = 0$ si $x_i \notin A$. Es claro que f es una biyección, y del Ejemplo 1.6 concluimos que

$$\underline{|\mathcal{P}(X)| = |\{0, 1\}^n| = 2^n}.$$

Números de Pell y Composiciones

En la Sección de Problemas 1.1.3, en el Problema 6, se introdujeron los números de Pell P_n . Recordemos que la sucesión de Pell se define mediante la recurrencia

$$P_n = 2P_{n-1} + P_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 2,$$

con condiciones iniciales $P_0 = 0$ y $P_1 = 1$. Esta sucesión posee muchas propiedades combinatorias y aritméticas interesantes, véanse los libros de Koshy [Kos01, koshy2]. Los primeros términos de la sucesión son:

$$0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985, 2378, 5741, \dots$$

Definición 1.3 Una **composición** de un entero n es una sucesión de enteros positivos $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_\ell)$ tal que

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_\ell = n,$$

Los enteros σ_i se denominan **partes** o **sumandos** de la composición.

Las composiciones de enteros se estudiarán en detalle en la Sección 1.5.1.

Definición 1.4 Una **composición bi-colorada** de n es una composición de n ,

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_\ell = n,$$

donde $\sigma_i \in \{1, 2\}$ y el sumando 1 puede presentarse en dos colores distintos. Para distinguirlos, denotamos los colores de 1 mediante subíndices, es decir, 1_1 y 1_2 .

Por ejemplo, las composiciones bi-coloradas de $n = 3$ son:

$$\begin{aligned} &2 + 1_1, \quad 2 + 1_2, \quad 1_1 + 2, \quad 1_2 + 2, \quad 1_1 + 1_1 + 1_1, \quad 1_2 + 1_1 + 1_1, \quad 1_1 + 1_2 + 1_1, \\ &1_1 + 1_1 + 1_2, \quad 1_1 + 1_2 + 1_2, \quad 1_2 + 1_1 + 1_2, \quad 1_2 + 1_2 + 1_1, \quad 1_2 + 1_2 + 1_2. \end{aligned}$$

Se puede demostrar que P_{n+1} cuenta el número de composiciones bi-coloradas del entero positivo n . La anterior interpretación combinatoria se puede traducir al lenguaje de teselaciones. Consideremos las teselaciones con cuadrados blancos y negros junto con fichas de dominó sin color, en esto caso obtenemos una nueva interpretación combinatoria para los números de Pell (¿por qué?). Por ejemplo, la Figura 1.13 muestra las diferentes maneras de recubrir un tablero de longitud 3.

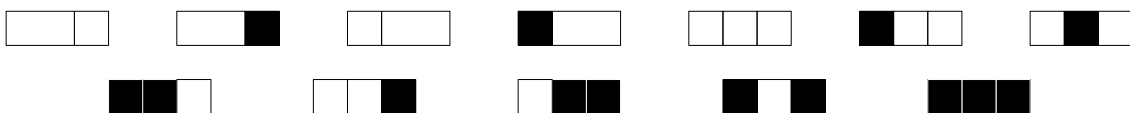


Figura 1.13: Diferentes formas de recubrir un tablero de longitud 3.

El concepto de composición bi-colorada se puede generalizar como una composición de n ,

$$\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_\ell = n,$$

donde el sumando 1 puede tomar dos colores, es decir no hay restricción sobre el tipo de sumandos. A estas composiciones las denominamos **composición generalizadas bi-colorada**. Denotaremos por $\mathbb{A}_n$ al conjunto de todas las composiciones bi-coloradas generalizadas de n y por $a(n)$ al número de elementos en $\mathbb{A}_n$, es decir, $a(n) := |\mathbb{A}_n|$. Por ejemplo, el conjunto de todas las composiciones bi-coloradas generalizadas de $n = 3$ es

$$\begin{aligned} \mathbb{A}_3 = \{ & 3, 2 + 1_1, 2 + 1_2, 1_1 + 2, 1_2 + 2, 1_1 + 1_1 + 1_1, 1_1 + 1_1 + 1_2, 1_1 + 1_2 + 1_1, \\ & 1_1 + 1_2 + 1_2, 1_2 + 1_1 + 1_1, 1_2 + 1_1 + 1_2, 1_2 + 1_2 + 1_1, 1_2 + 1_2 + 1_2 \}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $a(3) = 13$.

Finalmente, denotamos por $\mathbb{F}_n$ al conjunto de composiciones clásicas de n con partes en $\{1, 2\}$. Se puede demostrar que $|\mathbb{F}_n| = F_{n+1}$ para todo $n \geq 1$, donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci.

Con la notación anterior, podemos establecer el siguiente teorema.

Teorema 1.5 Existe una biyección entre $\mathbb{A}_n$ y $\mathbb{F}_{2n}$. En consecuencia,

$$|\mathbb{A}_n| = |\mathbb{F}_{2n}| = F_{2n+1}, \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

Demostración. El resultado es claro para $n = 1$, así que asumimos que $n \geq 2$. Definimos la función φ de $\mathbb{A}_n$ a $\mathbb{F}_{2n}$ de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} (1_1) &\mapsto (1, 1), & (1_2) &\mapsto (2), \\ (2) &\mapsto (1, 2, 1), & (3) &\mapsto (1, 2, 2, 1), \quad \dots, & (n) &\mapsto (1, \underbrace{2, \dots, 2}_{(n-1)\text{-veces}}, 1). \end{aligned}$$

Para toda composición $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_\ell)$ en $\mathbb{A}_n$, definimos

$$\underline{\varphi(\sigma) = (\varphi(\sigma_1), \varphi(\sigma_2), \dots, \varphi(\sigma_\ell))}.$$

Por ejemplo,

$$\varphi(3, 1_2, 2, 2, 1_1, 4) = (1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1).$$

Observemos que si $\sigma \in \mathbb{A}_n$, entonces $\varphi(\sigma)$ es una composición de $2n$ con partes en $\{1, 2\}$, es decir, $\varphi(\sigma) \in \mathbb{F}_{2n}$ para todo $\sigma \in \mathbb{A}_n$. Así, φ está bien definida.

Sea $(\alpha_1, \dots, \alpha_m), (\beta_1, \dots, \beta_s) \in \mathbb{A}_n$ y supongamos que $\varphi(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \varphi(\beta_1, \dots, \beta_s)$. Por definición, obtenemos que $m = s$ y que $\varphi(\alpha_i) = \varphi(\beta_i)$ para todo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. Por lo tanto, $\alpha_i = \beta_i$ para todo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ y, en consecuencia, $(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\beta_1, \dots, \beta_s)$. Así, φ es inyectiva.

Nos resta probar que φ es suprayectiva. Para ello, sea $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_\ell) \in \mathbb{F}_{2n}$. Notemos que $\beta_1 = 1$ o $\beta_1 = 2$. Supongamos primero que $\beta_1 = 1$. En este caso, dado que $\beta \in \mathbb{F}_{2n}$,

existe algún índice $i \in \{2, \dots, \ell\}$ tal que $\beta_i = 1$. Definamos $j \in \{2, \dots, \ell\}$ como el menor índice tal que $\beta_j = 1$. Si $j = \ell$, entonces $\beta = \varphi(\ell - 1)$. Si $j = 2$, entonces $\beta = (\varphi(1_1), \beta')$ para algún $\beta' \in \mathbb{F}_{2n-2}$. Si $2 < j < \ell$, entonces $\beta = (\varphi(j - 1), \beta')$ para algún $\beta' \in \mathbb{F}_{2n-2j+2}$. Si, por el contrario, $\beta_1 = 2$, entonces tenemos que $\beta = (\varphi(1_2), \beta')$ para algún $\beta' \in \mathbb{F}_{2n-2}$.

Concluimos del análisis anterior que $\beta = \varphi(\ell - 1)$ o $\beta = (\varphi(\alpha_1), \beta')$ para algún $\alpha_1 \in \{1_1, 1_2, j-1\}$ y algún $\beta' \in \mathbb{F}_{2n-2\alpha_1}$. Si $\beta = \varphi(\ell - 1)$, hemos terminado. De lo contrario, repetimos el argumento anterior con β reemplazado por β' . Repitiendo este procedimiento tantas veces como sea necesario, finalmente obtenemos que $\beta = \varphi(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ para algún $m \geq 2$ y $\alpha_i \in \{1_1, 1_2, 2, \dots, \ell - 1\}$ para todo $i \in \{1, \dots, m\}$. Así, φ es suprayectiva y con ello queda demostrado el teorema.

Por ejemplo, si $\beta = (2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2)$, entonces

$$\beta = (\varphi(1_2), \varphi(2), \varphi(1_1), \varphi(3), \varphi(1_2)).$$

□

Formula de Cayley para Árboles

Los árboles son estructuras fundamentales en teoría de grafos, con aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas y la informática.

Definición 1.5 Un **árbol** es un grafo simple conexo sin ciclos.

Por ejemplo, en la Figura 1.14 se muestra un árbol con 12 vértices.

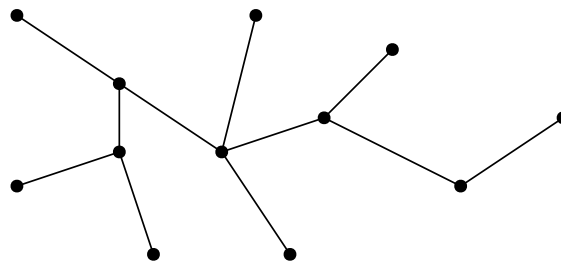


Figura 1.14: Árbol de 12 vértices.

La fórmula de Cayley permite calcular el número de árboles cuyos vértices están etiquetados con los enteros del 1 al n . Denotemos por t_n el número de estos árboles. En la Figura 1.15 se muestran todos los árboles etiquetados con 4 vértices, lo que nos da $t_4 = 16$.

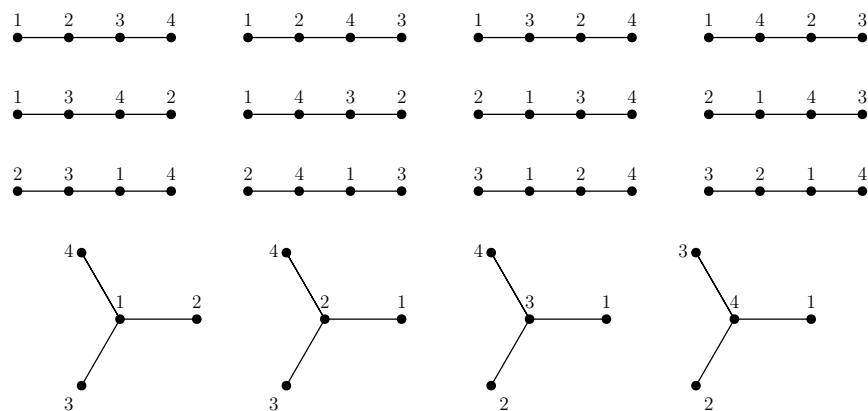


Figura 1.15: Árboles etiquetados con 4 vértices.

A continuación, daremos una fórmula elegante para calcular el número de árboles etiquetados. La demostración del Teorema 1.6 fue dada por Egecioğlu y Garsia [EgeGarsia]. En la referencia [EgeGarsia] se encuentra un capítulo entero dedicado a la fórmula de Cayley.

Teorema 1.6 (Fórmula de Cayley) El número de árboles etiquetados con n vértices es $t_n = n^{n-2}$.

Bosquejo de la demostración. La idea de la demostración es establecer una biyección entre los árboles etiquetados con n vértices y las funciones $f : [n] \rightarrow [n]$ que satisfacen que $f(1) = 1$ y $f(n) = n$. El número de estas funciones es n^{n-2} . Una función f que cumple estas condiciones se puede considerar como un grafo dirigido de n aristas y n vértices etiquetados con los elementos de $[n]$. Una arista va del vértice i al vértice j si $f(i) = j$. Es claro que en los vértices 1 y n hay bucles. Por ejemplo, en la Figura 1.16 aparece el grafo dirigido asociado a la función f definida a partir de la siguiente tabla:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19	15	8	5	19	1	19	12	1
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	5	20	12	7	13	4	16	4	20

En general el grafo dirigido que se obtiene es la unión de una familia finita de grafos conexos. Cada uno de esos grafos conexos tiene un ciclo (puede ser un bucle) y de cada uno de los vértices del ciclo se pueden desprender árboles, ver Figura 1.17.

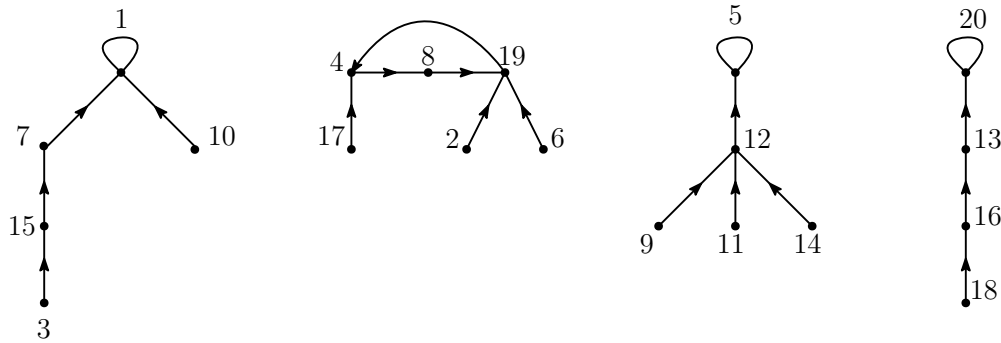
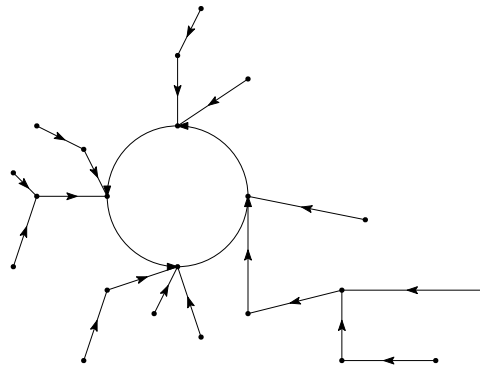
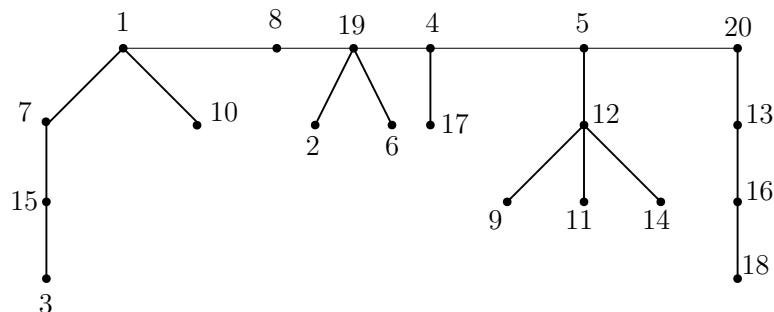
Figura 1.16: Grafo asociado a la función f .

Figura 1.17: Ciclo y árboles sobre el ciclo.

Luego de tener el grafo dirigido de la función f se debe ubicar en línea recta los vértices de los ciclos de tal manera que la etiqueta más pequeña de cada ciclo aparezca en la última posición y los ciclos se ubican de forma creciente a partir del elemento más pequeño del ciclo. De cada ciclo se elimina la arista que va del último al primer vértice y se agrega una arista del último vértice del ciclo al primer vértice del siguiente ciclo. Finalmente se elimina la dirección de las aristas. En la Figura 1.18 aparece el árbol asociado al grafo de la Figura 1.16.

Figura 1.18: Árbol etiquetado asociado con la función f .

Este algoritmo es reversible y por tanto define una biyección, de ahí que el número de árboles etiquetados es n^{n-2} . $\square$